

APPROCHES AUX INSTRUMENTS

OVERVIEW

Généralités approches

Préparation d'une approche

Différents types d'approches

Exécution procédures d'approches

PLAN DU COURS

1- Généralités des approches

- 1-1 caractéristiques des procédures d'approches
- 1-2 aires de protection
- 1-3 représentation des procédures
- 1-4 différentes phases d'une approche

2- Préparation d'une approche

- 2-1 organisation avant une approche aux instruments
- 2-2 Différents types d'entrée en attente
- 2-3 communications radio

3- Différents types d'approches

4- Exécution procédures d'approches

Généralités approches

CARACTERISTIQUES DES PROCEDURES D'APPROCHE AUX INSTRUMENTS

- Nécessité de ménager une marge de sécurité autour de la trajectoire.
- Compatibilité avec les possibilités normales de manœuvres des appareils en approche.
- Temps de vol: aussi faible que possible.
- Trajectoire pour maximum d'efficacité ATC.

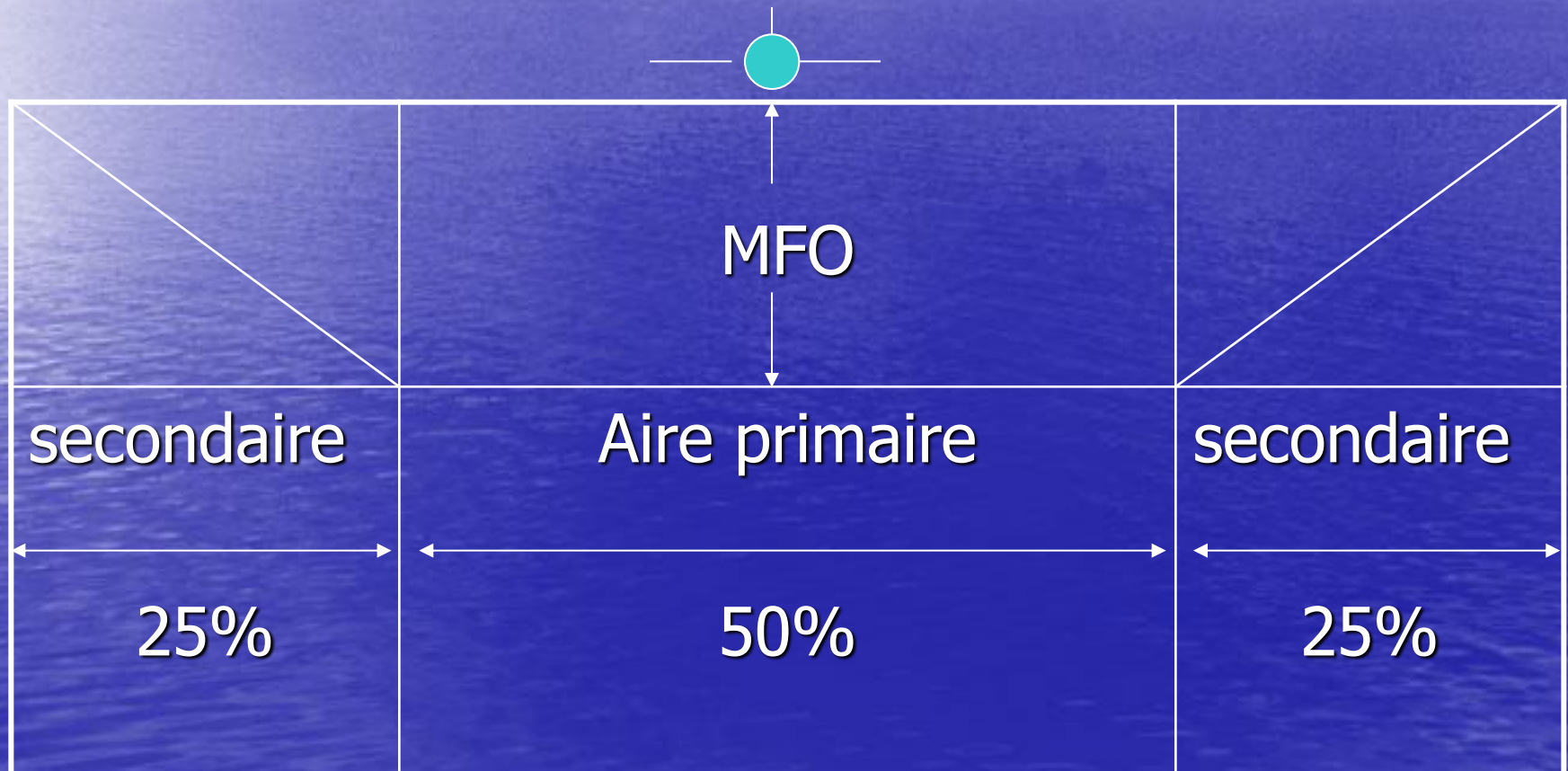
Généralités approches

AIRES DE PROTECTION

- Une procédure d'approche aux instruments: série de manœuvres spécifiées(passage verticale, route, virage etc...) en palier ou descente.
- Pour garantir sécurité: déterminer enveloppe des trajectoires sol correspondant à ces manœuvres, en tenant compte :
 - * imprécision des moyens sol et bord
 - * imprécision pilotage
 - * erreur sur effet vent et température.
- Enveloppe est matérialisée par série d'aires.
- Aire primaire et aire secondaire.

Généralités approches

AIRE PRIMAIRE ET SECONDAIRE



Généralités approches

REPRESENTATION DES PROCEDURES

- En plan: trajectoire théorique que pilote s'efforce de respecter
- En profil: altitudes minimales à respecter sur points caractéristiques.

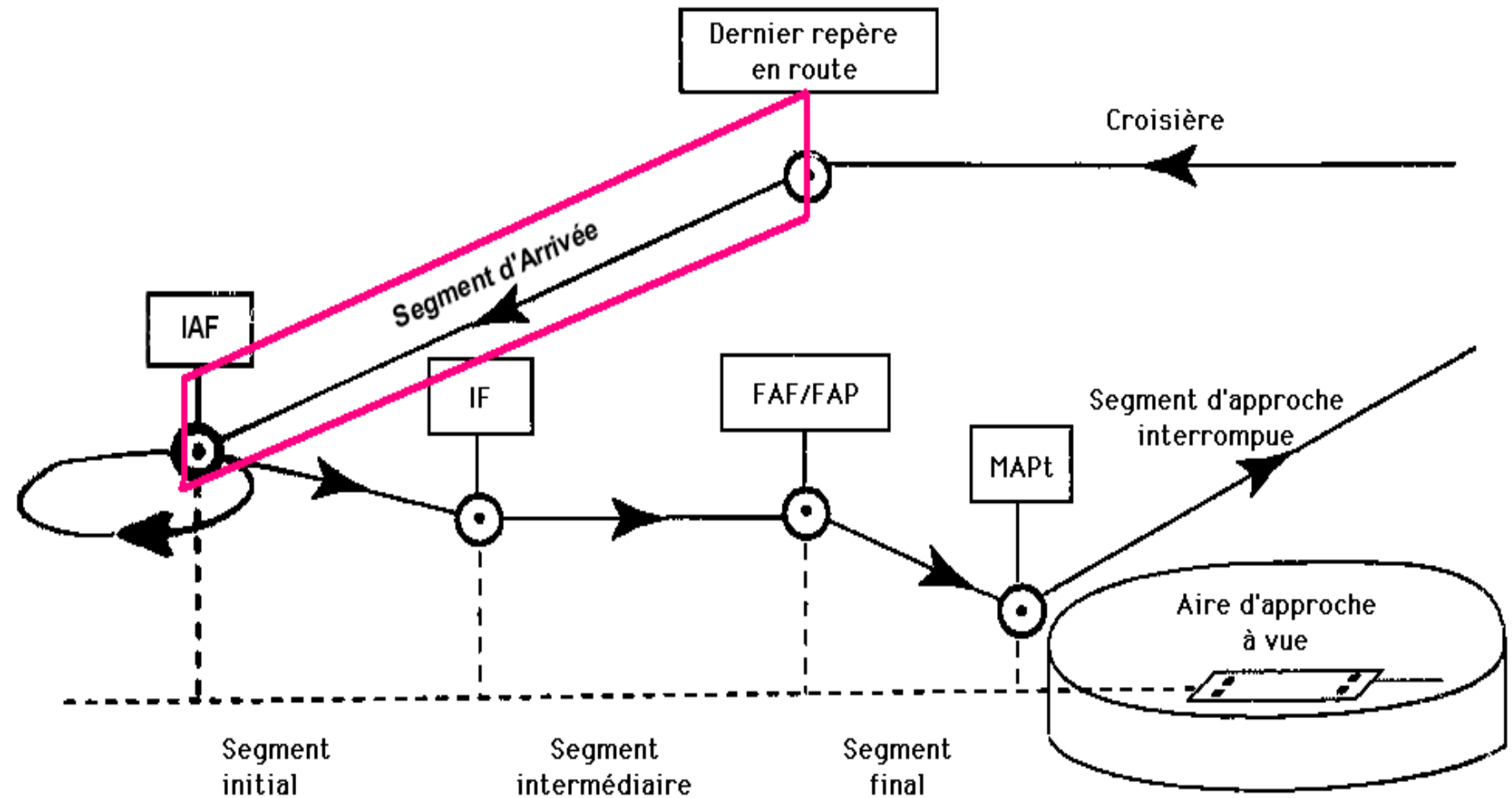
Généralités approches

DIFFERENTES PHASES D'UNE APPROCHE

- Segment d'arrivée
- Segment d'approche initiale
- Segment d'approche intermédiaire
- Segment d'approche finale
- Segment d'approche interrompue
- (Éventuellement attente)

Généralités approches

SEGMENT ARRIVEE



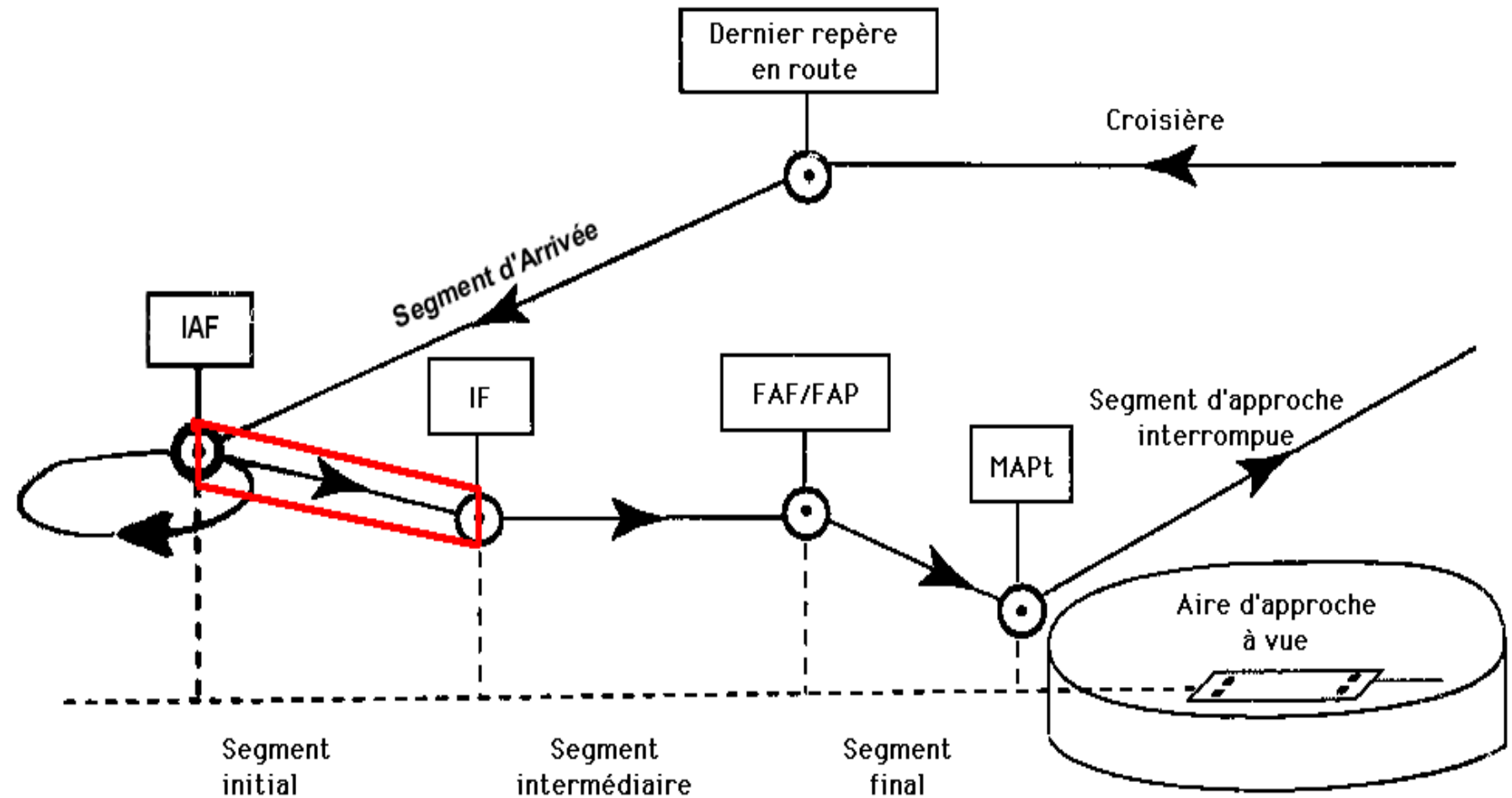
Généralités approches

SEGMENT D'ARRIVEE

- Phase transition entre croisière/descente et approche pour passage verticale point défini, radioélectrique: IAF (initial approach fix)
- Segment d'arrivée ne figure sur fiches de procédures que dans cas où n'existe pas carte TMA
- Aire associée:
 - arrivée omnidirectionnelle: secteur 25 NM centré IAF (MSA)
 - trajectoire définie par 2 repères radioélectriques: 5 NM de part et d'autre.
- Marge verticale (MFO): 1000 ft

Généralités approches

SEGMENT INITIAL



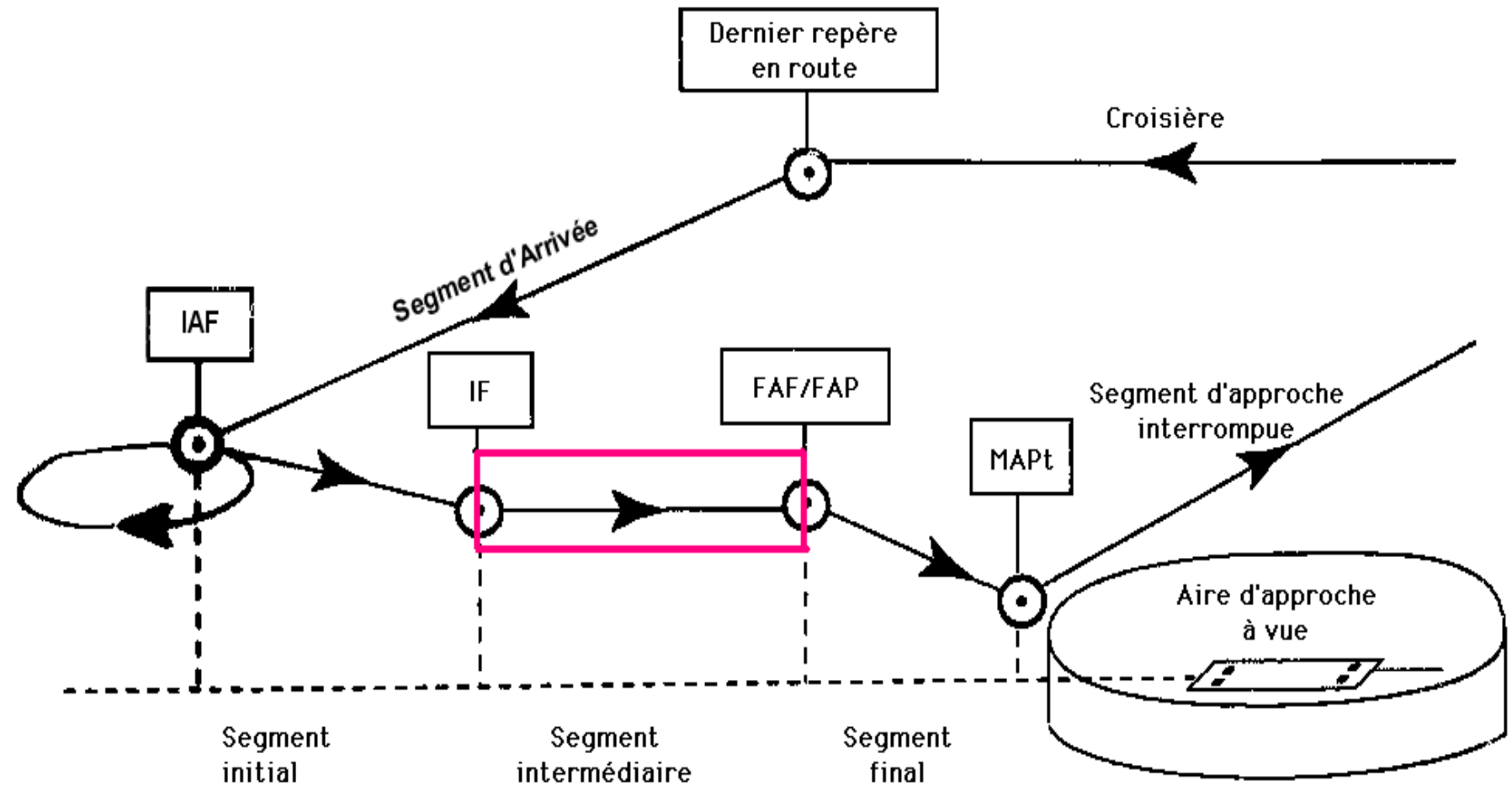
Généralités approches

SEGMENT D'APPROCHE INITIALE

- De l'IAF à :
 - * soit repère d'approche intermédiaire (intermediate Fix: IF)
 - * soit début de l'approche finale
- Procédures d'inversion (virages conventionnels ou virages de base) et procédures en hippodrome constituent des segments d'approche initiale jusqu'au segment suivant.
- Pente: * normale: 4 %
 - * pente utilisable si nécessaire : 8 %
- Aire associée: dépend des moyens radioélectriques utilisés et vitesses
- Marge verticale (MFO): 1000 ft

Généralités approches

SEGMENT INTERMEDIAIRE



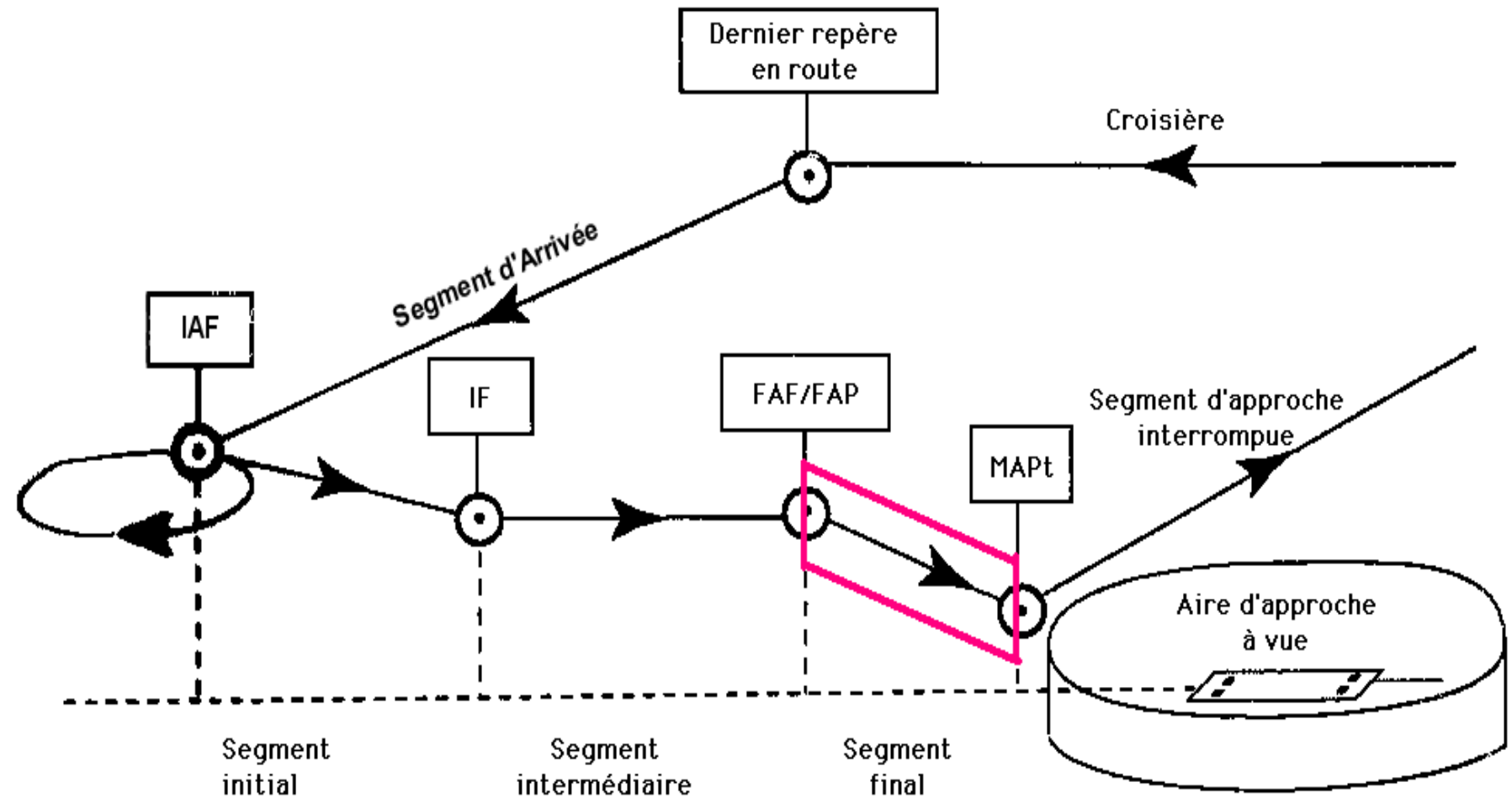
Généralités approches

SEGMENT D'APPROCHE INTERMEDIAIRE

- Phase de préparation pour approche finale dans conditions requises (altitude, position et conf.)
- Aligné en général sur approche finale
- Longueur minimale: 30 sec de vol
- Débute à l'IF (s'il existe)
- Si procédure d'inversion ou hippodrome avec ILS: existence approche intermédiaire.
- Si pas de segment intermédiaire: approche finale débute à la fin procédure d'inversion
- Pente:
 - normale: nulle
 - pente max admissible: 5%
- Aire associée: dépend des moyens radioélectriques
- Marge verticale (MFO): 500ft

Généralités approches

SEGMENT FINAL



Généralités approches

SEGMENT D'APPROCHE FINALE

- Phase pour descente en vue atterrissage
- Début: au repère d'approche finale (FAF: Final Approach Fix). Se termine au point d'approche interrompue (sauf si approche initiale comporte procédure d'inversion ou hippodrome → début: fin virage rapprochement)
- Approche ILS: Approche finale: début du point d'approche finale, (FAP: Final Approach Point, défini par intersection alignement descente et segment d'approche intermédiaire.
- Tableau de correspondance: En bas à gauche de la fiche procédure. Informations sur parties trajectoires entre point caractéristiques (distance pentes, temps de parcours et taux de descente)
- Pente doit être voisine de 5% dans toute la mesure du possible.
- Aire associée: fonction des moyens radioélectriques utilisés
- Marge verticale (MFO): 100 à 500 ft suivant le cas.

Généralités approches

POINT D'APPROCHE INTERROMPUE

MAPt: Missed approach Point

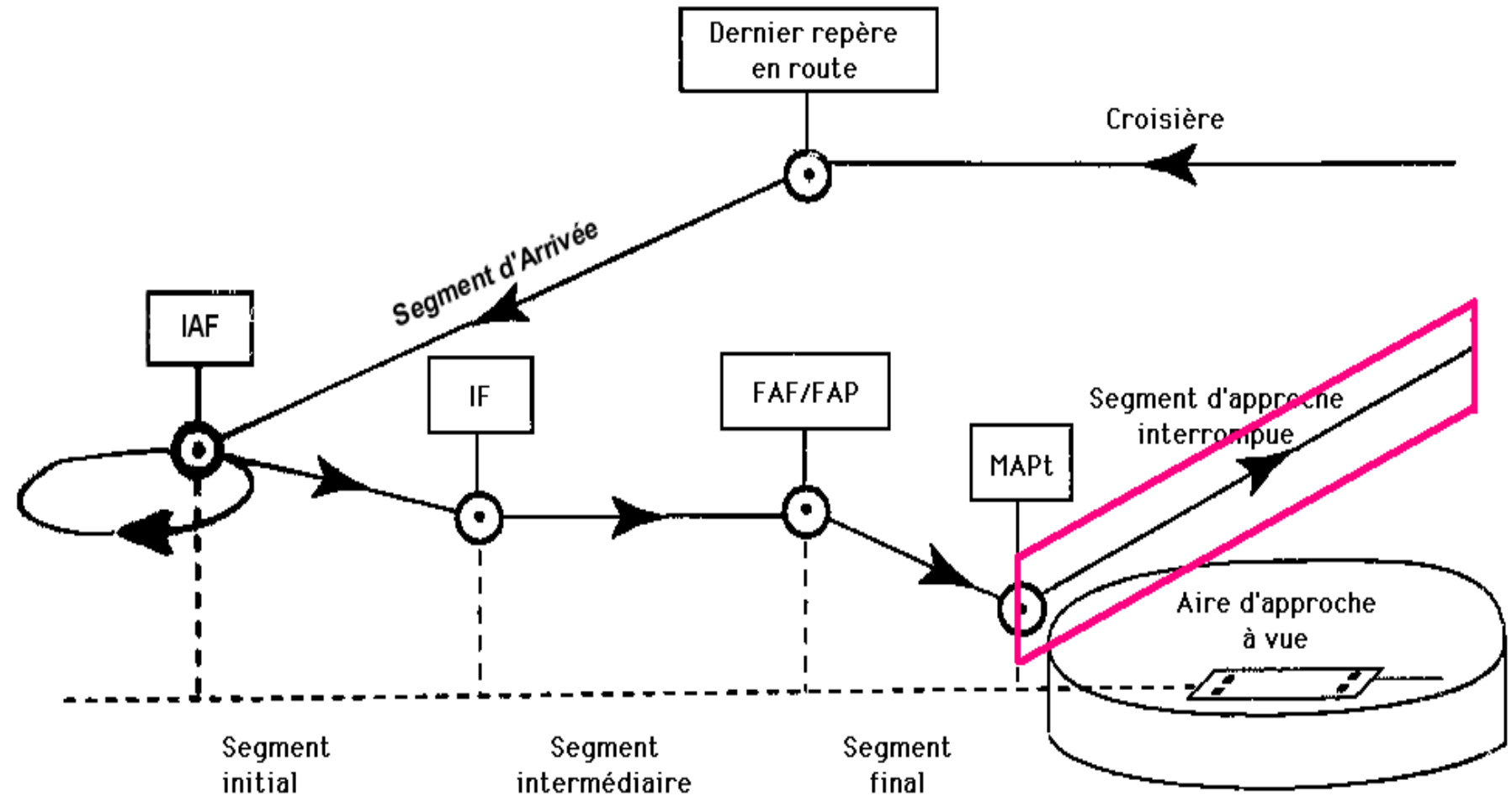
- Point d'une procédure auquel ou avant lequel, la procédure prescrite d'approche interrompue doit être amorcée pour garantir MFO.

NB: pour approche ILS: pas de MAPt.

guidage précis du glide path : début montée au point (DA/DH)

Généralités approches

SEGMENT D'APPROCHE INTERROMPUE



Cours n° 26 - Transport 2

Généralités approches

SEGMENT D'APPROCHE INTERROMPUE

- Phase de la procédure pour effectuer manœuvres sur trajectoire déterminée pour rejoindre altitude sécurité si atterrissage n'a pu avoir lieu
- Composé de trois segments:
 1. Segment initial: débute au MAPt et se termine lorsque montée établie.
 2. Segment intermédiaire: montée à vitesse stabilisée jusqu'au point où franchissement d'obstacle est assuré et maintenu de 50 m (164 ft)
 3. Segment final: débute au point où marge franchissement obstacle 50 m (164 ft) jusqu'au point pour nouvelle approche, attente ou déroutement

Généralités approches

SEGMENT D'APPROCHE INTERROMPUE (suite)

- Aire associée: débutant à la limite amont de l'aire de tolérance du MAPt et de largeur variable en fonction du moyen radioélectrique pour la finale

NB: en cas d'approche ILS: aire associée aux aires spécifiques approche ILS s'évasant de 15° de part et d'autre de l'aire à partir 1000 ft hauteur

- Marge verticale (MFO): équivalente à celle d'approche finale jusqu'au MAPt puis 100 ft (30m) pendant la montée suivant pente 2,5% jusqu'au point où marge 50m (164ft) est acquise pour palier ou virage.

NB: rayon virage est calculé pour inclinaison 15°

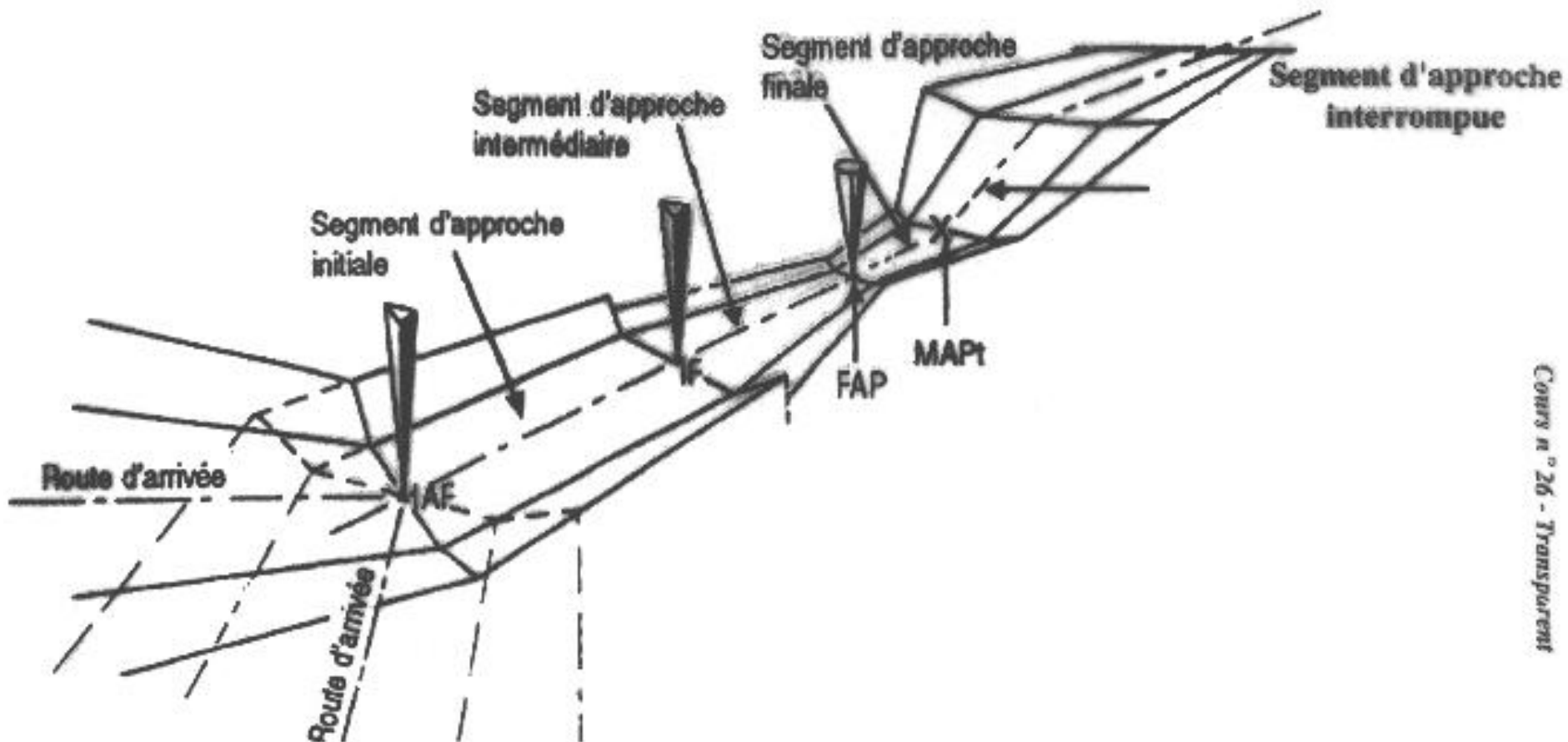


Figure 1 - Segments d'une procédure d'approche aux instruments

Généralités approches

GO AROUND ACCELERATION ALTITUDE (GAAA)

- Altitude pour accélération et séquence finale rétraction volets en remise gaz avec un moteur en panne.
- Altitude généralement fixée à 1000 ft AGL ou mentionnée sur fiches d'approche

NB: compte tenu perfo avions ENPL, vitesse montée optimale avec moteur en panne sera recherchée au dessus de 400 ft AGL

Généralités approches

ATTENTE

- Phase éventuelle de l'approche pour absorber un certain délai
- "Hippodrome" représenté uniquement en plan avec Z_{QNH} mini ou FLmini, routes magnétiques et temps de parcours parties rectilignes.
- Temps de parcours:
 - 01min si $\leq$ FL140
 - 01min30sec $>$ FL140
- Aire associée: même principe que précédemment
- Marge verticale: 1000ft

Préparation pour approches

ORGANISATION AVANT APPROCHE

- Prise de la météo (butée TOD-15 min)
- Préparation de l'approche:
 - fiche de préparation
 - organisation des moyens COM / NAV
 - totalisateurs
- Briefing approche (butée TOD-5 min)
- Descente (C/L) (butée TOD-2min)

Préparation pour approches

PRISE DE LA METEO

- ATIS
- VOLMET
- Fréquence Terrain destination/dégagement
- ACC

Préparation pour approches

PREPARATION DE L'APPROCHE FICHE DE PREPARATION

- Calcul X
- Calcul δ et t :
 - temps et C_m : attente
 - temps et C_m : éloignement
 - temps, C_m et V_z : en approche finale
- Calcul TOD
- Comparaison minima procédure et météo
- Révision différentes procédures destination
- Approche interrompue (missed approach)

ARRIVEE

METEO ARRIVEE:

Rwy: Vv: Vh: Hbn: T/Td: QNH:

CLEARANCE ARRIVEE:

STAR: TOD: Z sécurité:
Dist Décélération:

ATTENTE / APPROCHE

CLEARANCE APPROCHE:

FICHE: TYPE APP:

ATTENTE:

Vent en attente: Type entrée: Tei/Tri/Dri/Tti:

X: α: δ: t:

Vitesse: Cme: Cmr:
QDRg: Tec: Trc:
Rmtée Vv (1°/2°):

APP INITIALE:

Hyp / Vbase / Vconv / Arc DME / Autre :

Vitesse: Type entrée: Tei/Tri/Dri/Ti:

QDRg: Cme: Cmr:

Tsv: Tec: Trc:

Vzo: Zapp initiale: Vz:

APP FINALE:

Vent au sol: Zpercée:

X: α: δ: t:

Vitesse: Cm:
Dist: Tc:
Tsv: Vz:
Vzo:

Passage FAF: Passage OM: Plancher Stab:

MDA/DA: VISI: Ceiling:

Clearance App interrompue / RG: GASH:

Préparation pour approches

PREPARATION DE L'APPROCHE ORGANISATION DES MOYENS COM/NAV

- COM1 in use : Freq ATC
std by: next freq ATC
- COM2 in use : 121.5
std by : Freq info (atis, volmet, dest.)
- NAV1 in use : Moyen destination
std by : (éventuellement ILS)
- NAV2 in use : Moyen flanquement
std by : (éventuellement ILS)

Préparation pour approches

PREPARATION DE L'APPROCHE TOTALISATEURS

- Destination :
- Dégagement (Alternate):
- Temps attente (Holding time)

Préparation pour approches

APPROACH BRIEFING

- Top of descent at
- Météo in accordance (or)
- Expected approach (Jeppessen briefing strip)
 - chart Off
 - holding (std or non std)
 - MHA
 - final approach course.....at.....
 - radio nav aids at : NAV1/ NAV2/ ADF
 - altibugs (Red TDZE :... Yellow MDA, DA :)
 - minima
 - missed approach
- Alternate

Préparation pour approches

CALCUL TOD (sans vent)

- Avions pressurisés (A voir ultérieurement)
- Avions non pressurisés :
 - On choisit V_z 500ft/min (pour confort passagers)
 - DA42 : Pente 2° / taux 200ft/NM ou 5NM/1000ft
 - Décélération :
 - * en palier : 03 NM
 - * en descente : ΔZ 1500ft / dist horiz : 05NM
- Calcul du point TOD en distance
 - distance au point de décélération
($\Delta Z/1000 \times 5$) NM en ramenant FL à ZQNH pt décélération
 - rajouter distance pt décélération à IAF (3 ou 5 NM)
- Calcul du point TOD en temps
 - temps au point de décélération
($DZ/500$) min en ramenant FL à ZQNH pt décélération
 - rajouter temps pt décélération à IAF (2 min)

Préparation pour approches

CONTROLE PLAN DE DESCENTE

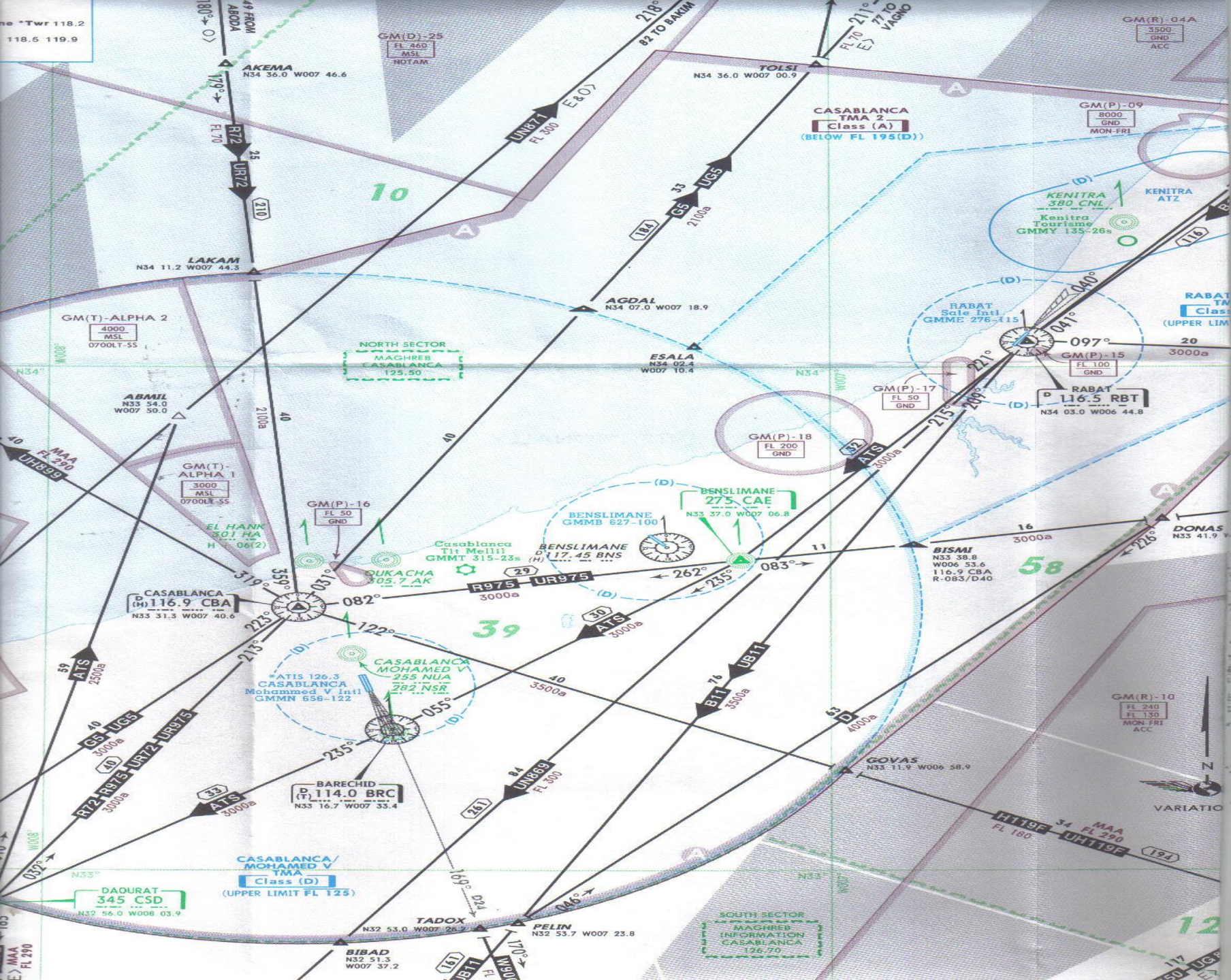
- Au DME :
$$\text{DME} \times 200 + \text{ZQNH IAF}$$
- En Temps :
$$T = D \times Fb$$

Préparation pour approches

ALTITUDE MINIMALE D'ARRIVEE

- Arrivée omnidirectionnelle
 - MEA
 - MSA
- STAR
- Utilisation variation
- Altitudes Régulation Radar

118.5 119.9



Préparation pour approches

ENTREES EN ATTENTE

- Types d'entrée:
 1. Directe (Éventuellement technique perpendiculaire)
 2. Décalée (Tear drop)
 3. Parallèle
- Descente dans l'attente

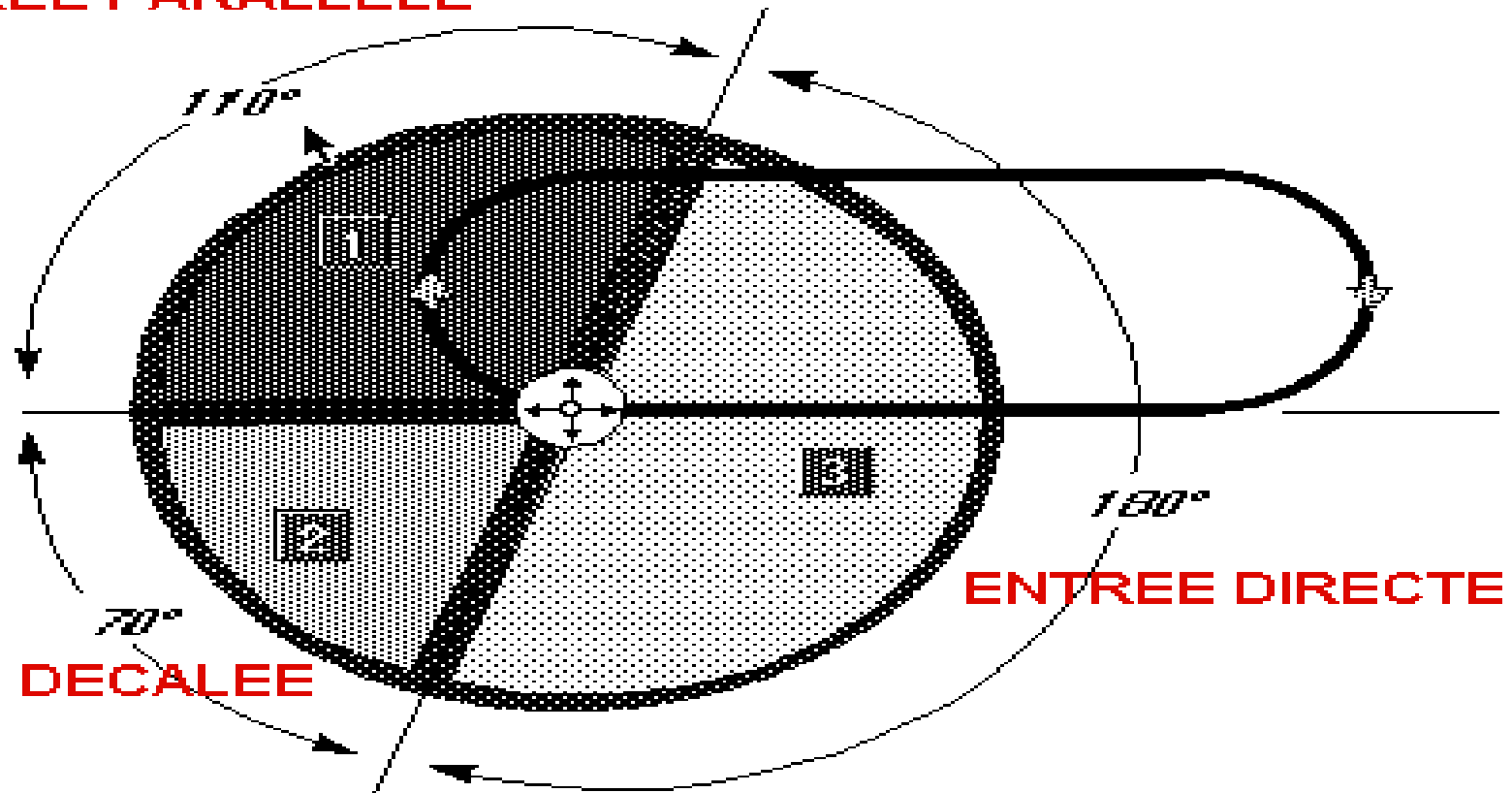
NB : attention entrée parallèle (MSA jusqu'à intérieur attente)
- Protection:
 - temps 1 min ou 1 min 30 sec
 - vent omnidirectionnel
 - marge associée et MFO
- Type chronométrage:

« on corrige toujours face au vent »

Préparation pour approches

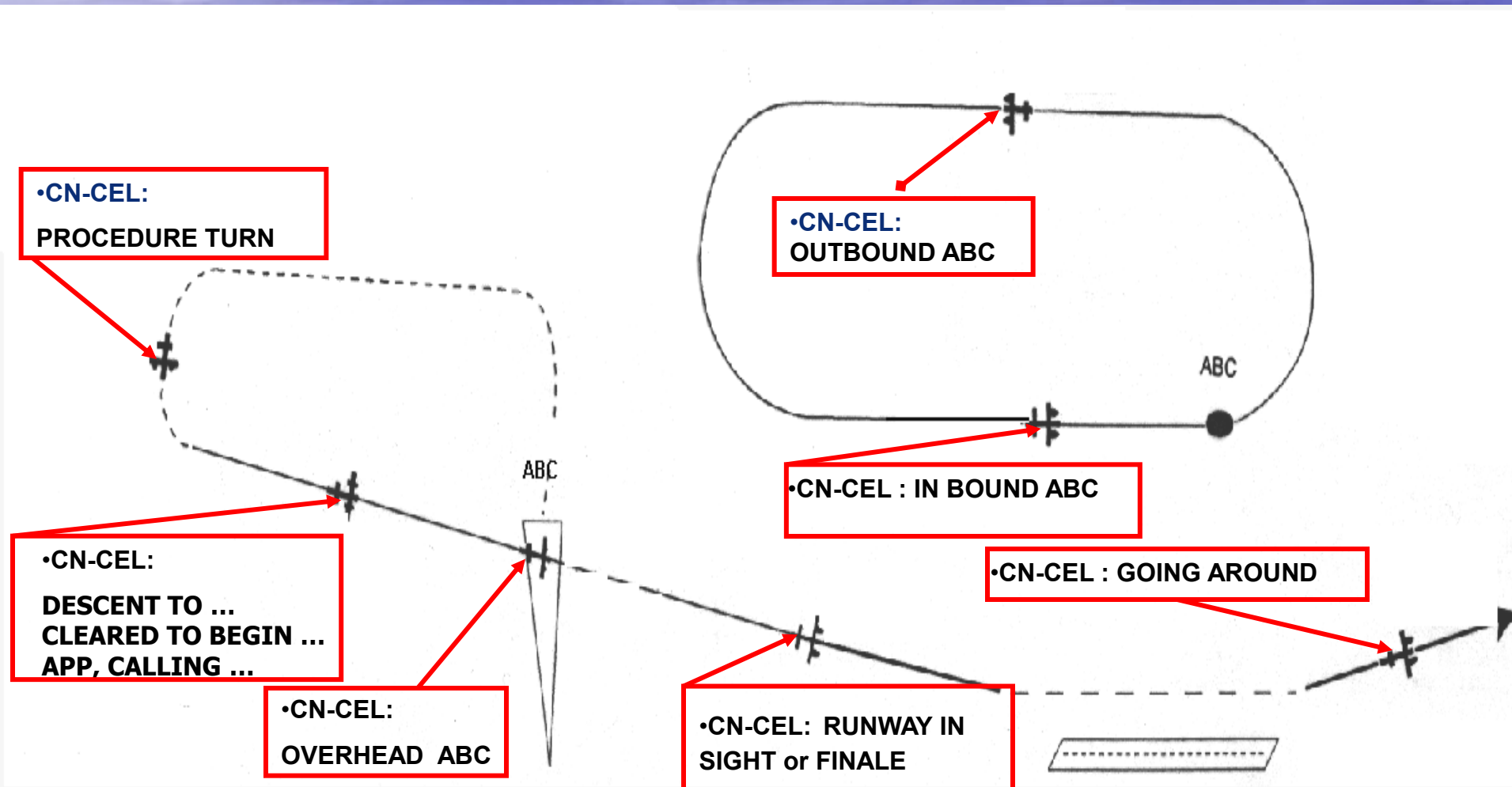
ENTREES EN ATTENTE

ENTREE PARALLELE



Préparation pour approches

Messages radio



Préparation pour approches

MESSAGES RADIO EN APPROCHE

- Contenu message
- Collationnement
 - * piste en service
 - * calages altimétriques
 - * codes transpondeurs SSR
 - * niveau
 - * cap
 - * vitesse
 - * fréquence à contacter

NB : si pas de collationnement, accuser réception par indicatif d'appel

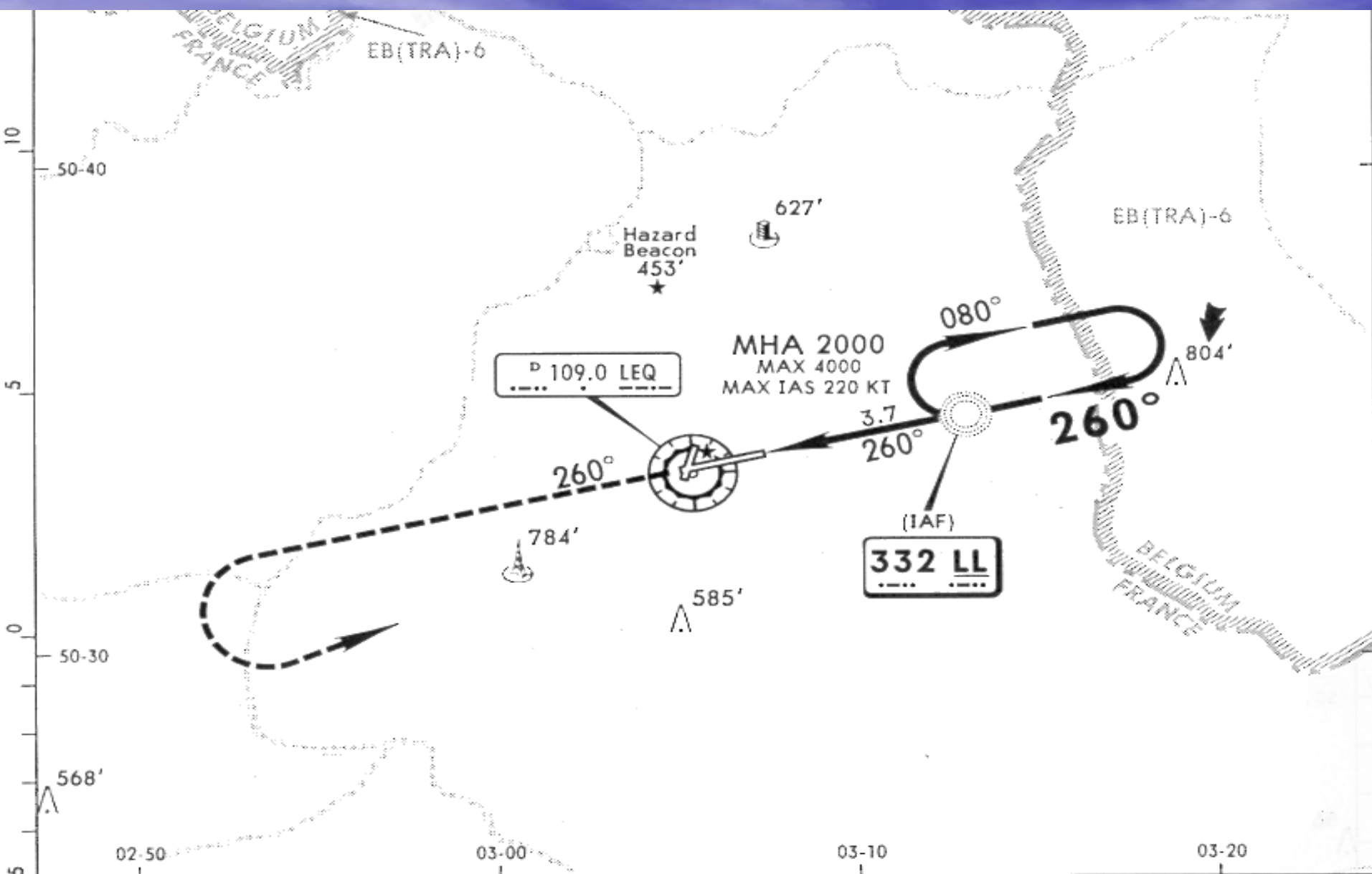
- panne de communication

Différentes approches

PROCEDURES

- En Hippodrome
- En Virage de base
- En Virage conventionnel
- " En Arc DME" (approche intermédiaire)
- En B. RNAV (A voir ultérieurement)

APPROCHE EN HIPPODROME

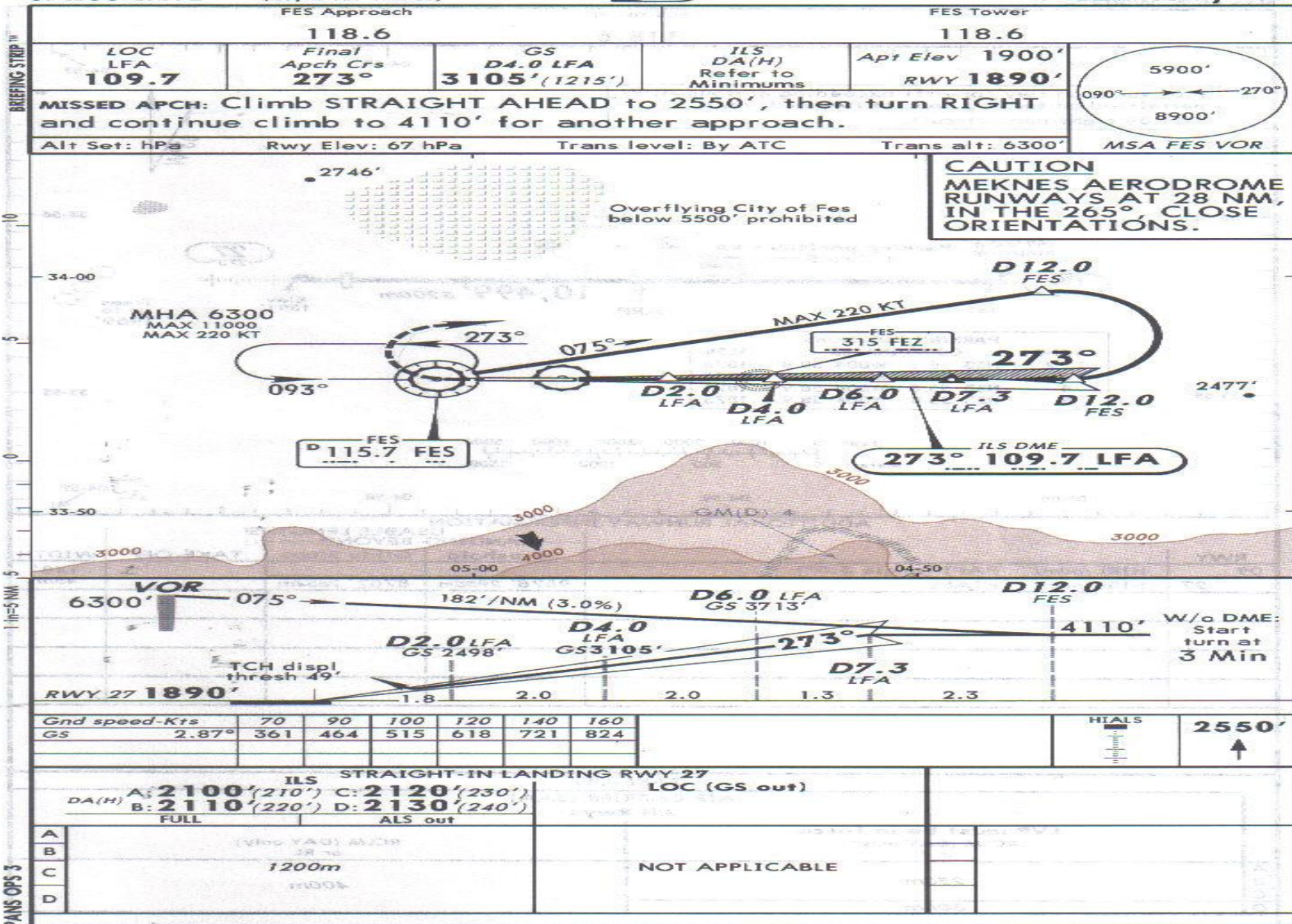


PROCEDURE EN VIRAGE DE BASE

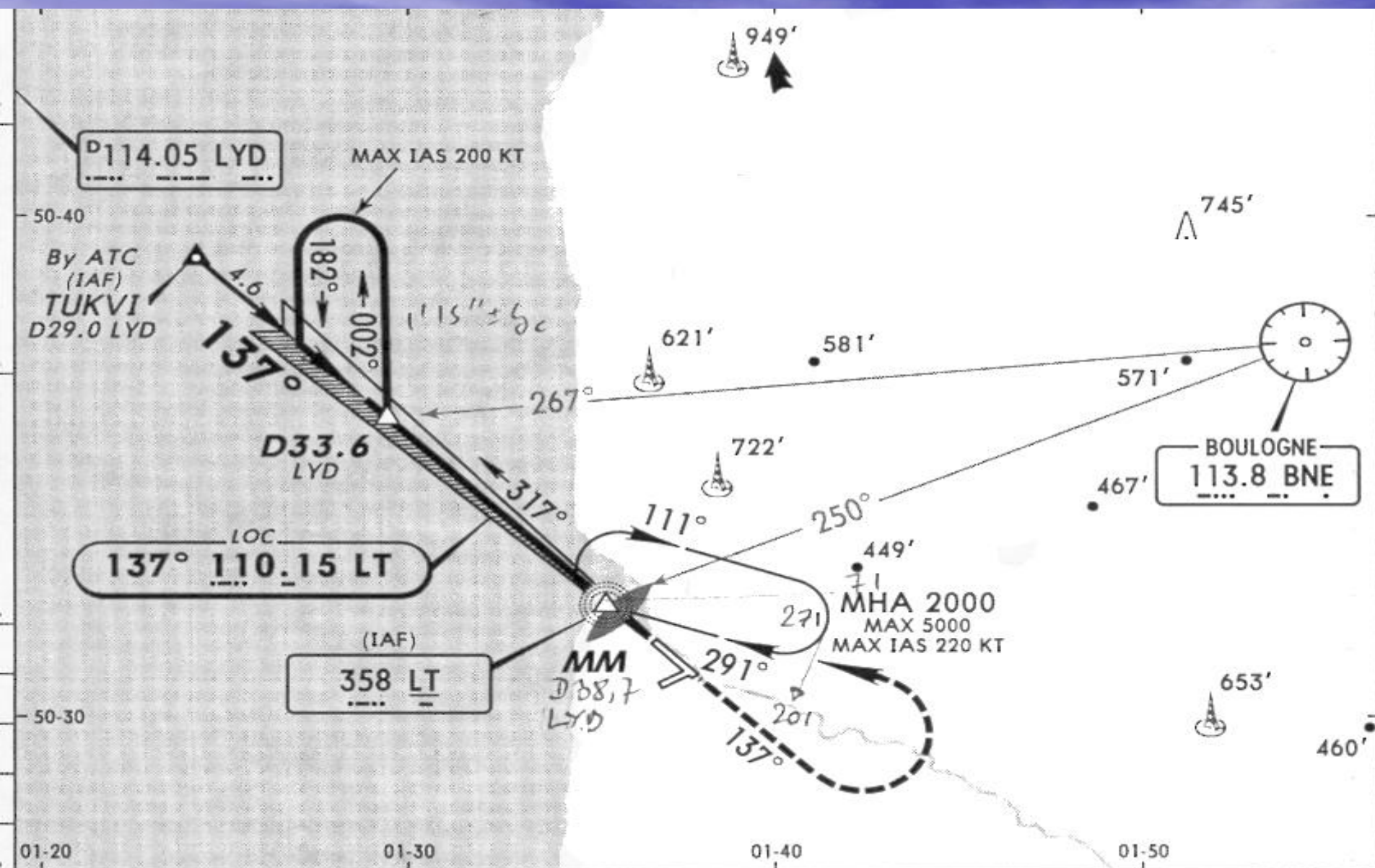
GMFF/FEZ
SAISS INTL

JEPPESSEN
Royal Air Maroc 29 JUN 07 11-1 Eff 5 Jul

FES, MOROCCO
ILS RWY 27



APPROCHE EN VIRAGE CONVENTIONNEL

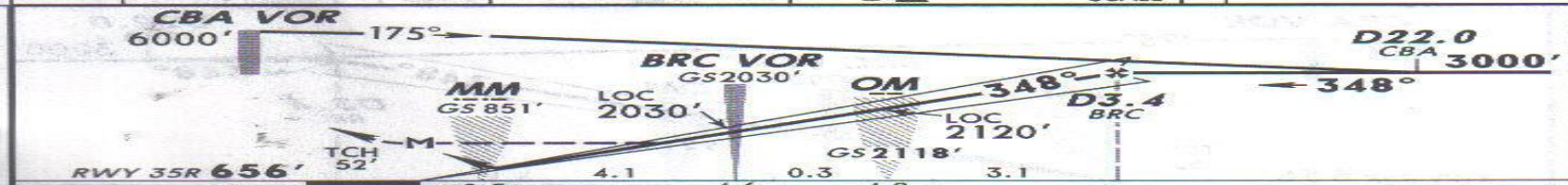
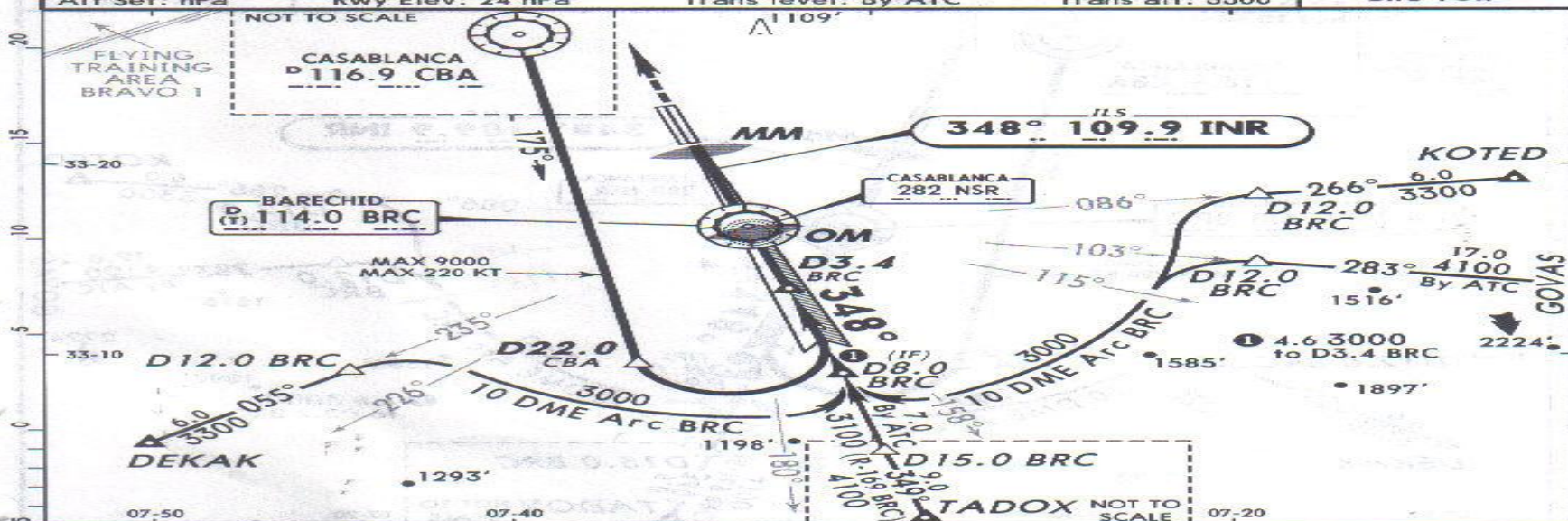


APPROCHE INTERMEDIAIRE ARC DME

GMMN/CMN MOHAMMED V INTL **JEPPESEN** **CASABLANCA, MOROCCO**
1 SEP 06 **(11-3)** **VOR DME ILS Rwy 35R**

*ATIS		MOHAMMED V Approach		MOHAMMED V Tower	
126.3		121.3		118.5	
LOC INR	Final Apch Crs	GS OM	ILS DA(H)	Apt Elev 656'	
109.9	348°	2118' (1462')	856' (200')	RWY 656'	
MISSED APCH: Climb STRAIGHT AHEAD to 3000' and as directed.					
Alt Set: hPa		Rwy Elev: 24 hPa		Trans level: By ATC	
				Trans alt: 3300'	

MSA
BRC VOR



Gnd speed-Kts		70	90	100	120	140	160	HTALS-II		3000'
ILS GS 2.70° or		339	436	485	582	679	776			↑
LOC Descent Gradient 4.7%										
BRC VOR to MAP		4.6	3:57	3:04	2:46	2:18	1:58	1:43		
STRAIGHT-IN LANDING RWY 35R										
ILS DA(H) 856'(200')				LOC (GS out) MDA(H) 1060'(404')				CIRCLE-TO-LAND		
FULL		TDZ or CL out	ALS out	ALS out		Max Kts	MDA(H)			
A						100	1150'(494') 1600m			
B		RVR 550m	RVR 720m	1200m		135	1510'(854') 4000m			
C		VIS 800m	VIS 800m			180	1510'(854') 4400m			
D						205	1510'(854') 4400m			

Différentes approches

Catégories d'aéronefs

Catégories d'aéronefs et vitesses indiquées correspondantes pour les différents segments de la procédure.

(les vitesses sont exprimées en noeuds)

définition des catégories		Plages utilisées pour la protection des procédures				
Catégorie d'aéronef	Vat +	Vitesse d'approche initiale	Vitesse d'approche finale	Vitesse maxi pour manoeuvres à vue (MVI ou MVL)	Vitesse maximale pour approche interrompue	
		mini/maxi (*)	mini/maxi		initiale	finale
A	91	90/150	70/110	110	110	110
B	91/120	120/180 (170)*	85/130	135	130	150
C	121/140	160/240 (220)*	115/160	180	160	240
D	141/165	185/250 (220)*	130/185	205	185	265
E	166/210	185/250 (220)*	155/230	240	230	275

+VAT = vitesse au seuil égale à 1,3 fois la vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage à la masse maximale certifiée à l'atterrissage ou à 1,23 VSIG suivant le cas.

* = vitesse maximale pour procédures d'inversion ou en hippodrome.

PROCEDURE EN FONCTION CAT. AVIONS

GMAD/AGA **JEPPESSEN** **AGADIR, MOROCCO**
AL MASSIRA INTL 11 APR 08 (11-2) **NDB ILS or NDB Rwy 28**

AL MASSIRA Approach
120.9

AL MASSIRA Tower
119.5

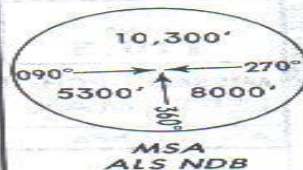
LOC
ADA
110.3
NDB
ALS
396

Final
Apch Crs
276°

GS
LOM
1561' (1307')
Procedure Alt
NDB
1570' (1316')

ILS
DA(H)
454' (200')
NDB
MDA(H)
630' (376')

Apt Elev **250'**
RWY **254'**



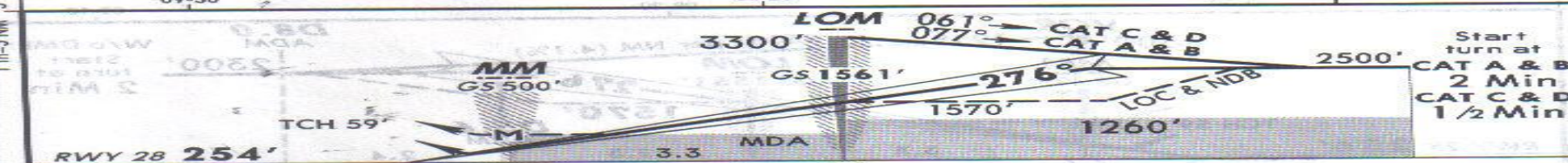
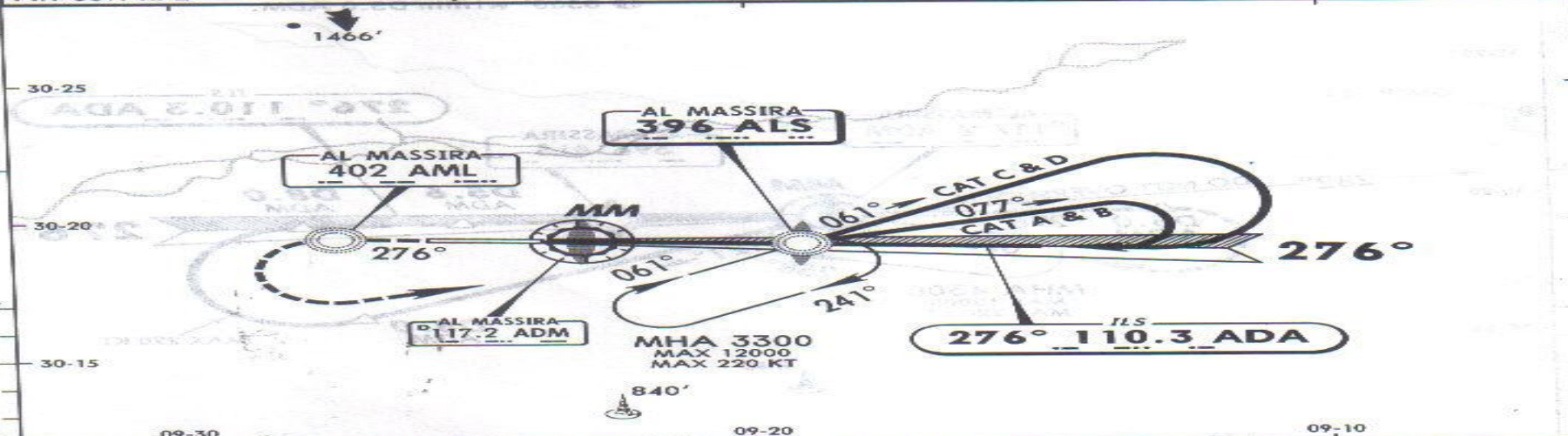
MISSED APCH: Climb STRAIGHT AHEAD to AML NDB, then turn LEFT (MAX 185 KT) to rejoin ALS NDB climbing to 3300' and as directed.

Alt Set: hPa

Rwy Elev: 9 hPa

Trans level: By ATC

Trans alt: 5000'



Gnd speed-Kts	70	90	100	120	140	160
ILS GS 3.00° or	377	484	538	646	753	861
LOC Descent Gradient 5.2%						
MAP at MM						

Start turn at
CAT A & B:
2 Min
CAT C & D:
1 1/2 Min

STRAIGHT-IN LANDING RWY 28
LOC (GS out)

	ILS DA(H) 454' (200')		NDB MDA(H) 630' (376')		NDB MDA(H) 630' (376')	
	FULL	TDZ or CL out	ALS out	MM out	ALS out	ALS out
A						
B	RVR 550m	RVR 720m	1200m	NOT AUTH	RVR 1500m	RVR 1500m
C	VIS 800m	VIS 800m			VIS 1600m	VIS 1600m
D			1200m		2000m	2000m

CHANGES: New procedure.

© JEPPESSEN, 2008. ALL RIGHTS RESERVED.

Différentes approches

TOLERANCES EN ALIGNEMENT APPROCHE CLASSIQUE

- Approche classique : NDB/ LCTR , VOR , LOC
 - Pour mise en descente :
 - * ADF : $\pm 10^\circ$
 - * VOR : $\pm 5^\circ$
 - * LOC : Alive
 - Approche finale :
 - * ADF : $\pm 5^\circ$
 - * VOR : $\pm 2^\circ$
 - * LOC : $\frac{1}{2}$ pt jusqu'à 200ft et $\frac{1}{4}$ pt en dessous 200ft
 - Contrôle plan de Descente
 - * en temps restant
 - * en temps écoulé

Différentes approches

TOLERANCES EN ALIGNEMENT APPROCHE DE PRECISION

- Approche de précision : ILS / PAR
 - A partir de 500ft jusqu'à 300ft
 - * LOC : ± 01 pt
 - * Glide : ± 01 pt
 - A partir de 300ft jusqu'à 200ft
 - * LOC : $\pm \frac{1}{2}$ pt
 - * Glide : ± 01 pt
 - Arc DME (Approche intermédiaire)
 - * tolérances : ± 0.5 NM